

אינפי 2מ

שקד

ספטמבר 18, 2026 (ז' בתשרי ה'תשפ"ז)

תוכן העניינים

5	1 אינטגרציה בחלקים
6	2 אינטגרל של פונקציה רציונלית
6	3 שיטת ההצבה

הגדרה 0.1 (פונקציה קדומה). $F(x)$ נקראת **פונקציה קדומה** של $f(x)$ בקטע I אם $F'(x) = f(x)$.

כלומר, פונקציה קדומה היא הפעולה ההפוכה לנגזרת שלפעמים קוראים לה אנטי-נגזרת. נגזרת של פונקציה היא יחידה. היא הגבול כפי שראינו באינפי 1. אך הפעולה ההפוכה היא לא יחידה. נניח ויש לנו גרף עם שיפוע מסויים, הזזה של אותו הגרף למעלה תהיה בדיוק עם אותו השיפוע ולכן יהיו להן בדיוק אותה נגזרת.

משפט 0.2. תהי F פונקציה קדומה של f בקטע I . אזי, אוסף כל הפונקציות הקדומות של f בקטע I הוא $\{F(x) + c | c \in \mathbb{R}\}$ המשפט אומר שני דברים:

1. כל פונקציה כזו היא פונקציה קדומה של f .

2. אלו כל הפונקציות הקדומות

כעת, נדרש להוכיח את שניהם.

הוכחה. לכל $c \in \mathbb{R}$ מתקיים $(F(x) + c)' = f(x)$. (לפי כללי גזירה) בנוסף, תהי $G(x)$ פונקציה קדומה אחרת של f . נסמן: $H = G - F$. אזי,

$$H' = G' - F' = f - f = 0$$

לכן, לפי מסקנה מלגרנז', $H = c$ עבור איזשהו $c \in \mathbb{R}$. לכן, $G - F = c$. כלומר, $G = F + c$.

□

כלומר, אם לפונקציה יש פונקציה קדומה (ולא לכל הפונקציות יש) אז יש לה ∞ פונקציות קדומות. **הגדרה 0.3** (סימון). אוסף הפונקציות הקדומות של f מסומן על ידי

$$\int f(x) dx$$

צריך לזכור שכאשר רואים את הסימון הזה, לא מדובר בפונקציה אחת אלא במשפחה של פונקציות. **דוגמה 0.4**

$$\int \cos x dx = \sin x + c \quad \int \sin x dx = -\cos x + c$$

$$\int e^x dx = e^x + c \quad \int x dx = \frac{x^2}{2} + c \quad n \neq -1, \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + c \quad -1 < x < 1, \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + c \quad x \neq 0, \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c$$

בדיקה על ידי גזירה: (תמיד כדאי לעשות)

$$\ln |x| = \begin{cases} \ln x & x > 0 \\ \ln(-x) & x < 0 \end{cases} \implies (\ln |x|)' = \begin{cases} \frac{1}{x} & x > 0 \\ \frac{1}{-x} \cdot (-1) & x < 0 \end{cases} = \frac{1}{x}$$

הערה. האינטגרלים הנ"ל נקראים **אינטגרלים מידיים** ונראה אותם הרבה בהמשך הקורס וגם נוכיח את חלקם.

משפט 0.5 (ליניאריות). יהיו $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ בעלות פונקציות קדומות. אזי:

- $\int (f(x) + g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$
- $\forall \alpha \in \mathbb{R} : \int \alpha f(x)dx = \alpha \int f(x)dx$

הוכחה. נתון כי ל- f, g פונקציות קדומות. נסמנם F, G בהתאמה.
נסמן $H(x) = F(x) + G(x)$ ואז:

$$\begin{array}{ccc} H'(x) & = & F'(x) + G'(x) = f(x) + g(x) \\ & \downarrow & \\ & \text{כללי גזירה} & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} \int f(x)dx + \int g(x)dx & = & F(x) + G(x) = H(x) & = & \int H'(x)dx = \int (f(x) + g(x))dx \\ & \downarrow & & \downarrow & \\ & \text{הגדרת אינטגרל} & & \text{הגדרת אינטגרל} & \end{array}$$

יהי $\alpha \in \mathbb{R}$. נגדיר $K(x) = \alpha F(x)$. אזי:

$$\begin{array}{ccc} K'(x) = (\alpha F(x))' & = & \alpha F'(x) = \alpha f(x) \\ & \downarrow & \\ & \text{כללי גזירה} & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} \alpha \int f(x)dx & = & \alpha F(x) = K(x) & = & \int K'(x)dx = \int \alpha f(x)dx \\ & \downarrow & & \downarrow & \\ & \text{הגדרת אינטגרל} & & \text{הגדרת אינטגרל} & \end{array}$$

□

דוגמה 0.6 (אינטגרל כמעט מיידי).

$$\begin{aligned} \int \frac{x^4}{1+x^2} dx &= \int \frac{x^4 - 1 + 1}{1+x^2} dx = \int \frac{(x^2-1)(x^2+1)}{x^2+1} + \frac{1}{x^2+1} dx = \\ &= \int \frac{(x^2-1)\cancel{(x^2+1)}}{\cancel{x^2+1}} dx + \int \frac{1}{x^2+1} dx = \int x^2 dx - \int 1 dx + \int \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{x^3}{3} - x + \arctan x + c \end{aligned}$$

משפט 0.7. תהי $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ כך ש- $f(x) \neq 0$. אזי:

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + c$$

נבדוק זאת ע"י גזירה:

$$(\ln |f(x)| + c)' = \begin{cases} \frac{f'(x)}{f(x)} & x > 0 \\ \frac{-f'(x)}{-f(x)} & x < 0 \end{cases} = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

הוכחה. גזירה לפי כלל השרשרת.

$$(\ln |f(x)| + c)' = \frac{|f'(x)|}{|f(x)|} = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

נסמן $F^*(x) = \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx$ ואז:

$$(F^*(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)} = (\ln |f(x)| + c)'$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = F^*(x) = \int (F^*(x))' dx = \int (\ln |f(x)| + c)' dx = \ln |f(x)| + c$$

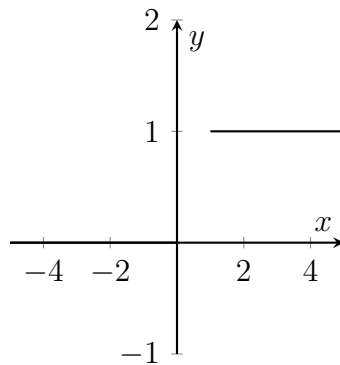
□

דוגמה 0.8 (עוד דוגמה של אינטגרל כמעט מיידי).

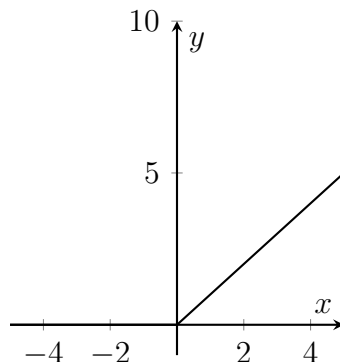
$$\int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx \quad \begin{array}{c} = \\ \downarrow \end{array} \quad -\ln |\cos x| + c$$

המשפט הנ"ל

הערה. לא לכל f יש פונקציה קדומה. לדוגמה:



לפי משפט דרבו, הפונקציה הנ"ל לא יכולה להיות נגזרת ולכן אין לה פונקציה קדומה. הפונקציה הקדומה אינה יכולה להיות הפונקציה הבאה שכן היא (הפונקציה הבאה) לא גזירה ב-0.



1 אינטגרציה בחלקים

יהיו שתי פונקציות u, v . אזי לפי נגזרת של מכפלה:

$$(uv)' = (u(x) \cdot v(x))' = u'v + uv'$$

נפעיל על שני האגפים אינטגרל (לפי ליניאריות נוכל להגיע לצורה הבאה):

$$uv + c = \int u'v + \int uv'$$

העברת אגפים – $\Downarrow$

$$\int uv' = uv - \int u'v$$

משפט 1.1 (שהוכחנו הרגע). יהיו $u, v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ בעלות פונקציה קדומה וגזירות. אזי:

$$\int uv' = uv - \int u'v$$

דוגמה 1.2.

$$\int xe^x dx \Rightarrow \begin{matrix} u = x & v' = e^x \\ u' = 1 & v = e^x \end{matrix} \Rightarrow \int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + c$$

מומלץ תמיד לרשום מי זה u ומי זה v גם כשכבר סופר מיומנים באינטגרציה בחלקים.

נבדוק באמצעות נגזרת:

$$(xe^x - e^x + c)' = e^x + xe^x - e^x = xe^x$$

כנדרש.

דוגמה 1.3.

$$\int e^x \cos x dx \Rightarrow \begin{matrix} v' = e^x & u = \cos x \\ v = e^x & u' = -\sin x \end{matrix} \Rightarrow \int e^x \cos x dx = e^x \cos x + \int e^x \sin x dx$$

עכשיו יש רגע של התלבטות - קיבלנו משהו שנראה באותה רמת קושי כמו שהתחלנו איתו. בואו ננסה עוד פעם (רק צריך להיזהר מהמלכודת של לעשות את אותו הדבר שוב ושוב כמו בלופיטל)

$$\begin{matrix} u = \sin x & v' = e^x \\ u' = \cos x & v = e^x \end{matrix} \Rightarrow e^x \cos x + \int e^x \sin x dx = e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \cos x dx$$

נשים לב כי הגענו לאינטגרל שהתחלנו ממנו. נשים לב בנוסף כי אנחנו יכולים להעביר אגף ולכן:

$$2 \int e^x \cos x dx = e^x \cos x + e^x \sin x + c \Rightarrow \int e^x \cos x dx = \frac{e^x \cos x + e^x \sin x}{2} + c$$

דוגמה 1.4

$$\int \arctan x dx = \int 1 \cdot \arctan x dx \Rightarrow \begin{matrix} v' = 1 & u = \arctan x \\ v = x & u' = \frac{1}{1+x^2} \end{matrix}$$

$$\int 1 \cdot \arctan x dx = x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln |1+x^2| + c$$

נבדוק באמצעות גזירה:

$$\left(x \arctan x - \frac{1}{2} \ln |1+x^2| + c \right)' = HW$$

2 אינטגרל של פונקציה רציונלית

הערה. בתרגול: אינטגרל של פונקציה רציונלית.
אני אוסיף את המשפטים מהתרגול פה למטה:

3 שיטת ההצבה

3.1 דוגמה

$$\int \sin^2 x \cos x dx \quad \left(\begin{array}{l} = \\ t = \sin x \\ \frac{dt}{dx} = \cos x \\ \Downarrow \text{ההצדקה במשפט שיבוא} \\ dt = \cos x dx \end{array} \right) \int t^2 dt = \frac{t^3}{3} + c = \frac{\sin^3 x}{3} + c$$

בואו נשתכנע שזה נכון באמצעות גזירה:

$$\left(\frac{\sin^3 x}{3} + c \right)' = \frac{3 \sin^2 x \cos x}{3} = \sin^2 x \cos x$$

3.2 דוגמה

$$\int 2xe^{x^2} dx \quad \left(\begin{array}{l} = \\ t = x^2 \\ dt = 2x dx \end{array} \right) \int e^t dt = e^t + c = e^{x^2} + c$$

המשפט שנראה, שנקרא שיטת ההצבה, הוא הדואלי של כלל השרשרת(כמו שאינטגרציה בחלקים זה הדואלי של נגזרת של מכפלה)

משפט 3.3 (שיטת ההצבה). תהי $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ בעלת פונקציה קדומה ב- I ותהי $x = \varphi(t)$, $\varphi : J \rightarrow I$ גזירה והפיכה. אזי:

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

הוכחה. נסמן ב- F פונקציה קדומה של f .

$$\left(F(\varphi(t)) \right)' = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \varphi'(t)$$

נפעיל אינטגרל על שני האגפים:

$$\int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) + c = F(x) + c = \int f(x) dx$$

□

הערה. אנו דורשים ש- φ תהיה הפיכה על מנת שנוכל להשתמש גם בכיוון של $t = \varphi^{-1}(x)$ כפי שעשינו בדוגמות ממקודם.

דוגמה 3.4.

$$x > 0, \int \frac{\sqrt{x}}{x+1} dx \quad \begin{array}{c} = \\ \downarrow \end{array} \quad \int \frac{t}{t^2+1} 2t dt = 2 \int \frac{t^2}{t^2+1} dt = 2 \int \frac{t^2-1+1}{t^2+1} dt =$$

שיטת ההצבה

$$\left(\begin{array}{l} t = \sqrt{x} \\ x = t^2 \leftarrow \varphi(t) \\ dx = 2t dt \end{array} \right)$$

זה אותו פעלול שראינו קודם.

$$\int \frac{t^2+1}{t^2+1} dt - \int \frac{1}{t^2+1} dt = t - \arctan t + c = 2t - 2 \arctan t + c = 2\sqrt{x} - 2 \arctan \sqrt{x} + c$$

תרגיל 3.5. תעשו את $\int e^{-|x|} dx$. יהיה משהו מאוד דומה בגליון בית.

דוגמה 3.6.

$$\int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx \quad \begin{array}{c} = \\ \downarrow \end{array} \quad -1 + \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = -1 + \int \tan x dx$$

אינטגרציה בחלקים

$$\left(\begin{array}{ll} v' = \sin x & u = \frac{1}{\cos x} \\ v = -\cos x & u' = -\frac{1}{\cos^2 x} (-\sin x) \end{array} \right)$$

אם ננסה לצמצם כמו ממקודם נקבל ש- $0 = -1 + c$ והכל נשבר. רק שבעצם זה בכלל $0 + c = -1 + c$ שזה נכון כי זו אותה משפחה של פונקציות.